

Les matrices

Table des matières

1	Introduction	2
2	Généralités sur les matrices	3
2.1	Définition	3
2.2	Matrice de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ relativement à une base de E et une base de F . . .	5
3	Opérations dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	7
3.1	Addition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	7
3.2	Loi de composition externe dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	8
3.3	Base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	8
4	Produit matriciel	10
4.1	Définition	10
4.2	Propriétés	11
4.3	Matrice colonne associée à l'image d'un vecteur	14
5	L'anneau non commutatif et non intègre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	15
5.1	Introduction	15
5.2	Les éléments inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	16
5.3	Trace d'une matrice	19
6	Changement de bases	20
6.1	Matrice de passage entre deux bases	20
6.2	Influence d'un changement de bases	22
6.2.1	Sur la matrice colonne associée à un vecteur	22
6.2.2	Sur la matrice de $f \in \mathcal{L}(E, F)$	23
6.3	Matrices équivalentes et matrices semblables	24
6.3.1	Matrices équivalentes	24
6.3.2	Matrices semblables	26
7	Rang d'une matrice	27
7.1	Rang d'une famille de vecteurs	27

7.2	Rang d'une matrice	27
7.3	Lien entre les notions de rang	29
7.3.1	Lien entre la notion de rang d'une famille de vecteurs et d'une matrice	29
7.3.2	Lien entre la notion du rang de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et d'une matrice	30
7.4	Identification de $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$	30
7.5	Caractérisation des éléments de $GL_n(\mathbb{K})$ à l'aide du rang	30
7.6	Caractérisation des matrices de rang r	31
7.7	Transposition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	33
7.7.1	Définition	33
7.7.2	Propriétés	34
7.8	Opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes d'une matrice	35
7.8.1	Définition	35
7.8.2	Application au calcul du rang d'une matrice	37
7.8.3	Application au calcul de A^{-1} pour $A \in GL_n(\mathbb{K})$	39
8	Equations linéaires	43
8.1	Equation linéaire	43
8.2	Système d'équations linéaires	44
8.2.1	Définition	44
8.2.2	Résolution d'un système de Cramer par la méthode du pivot de Gauss	45

1 Introduction

- Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 3 et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension 2.

On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$ ainsi que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E et $\mathcal{C} = (e'_1, e'_2)$ une base de F .

On a $f(e_1), f(e_2), f(e_3) \in F$ donc il existe $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{K}$ tels que
$$\begin{cases} f(e_1) &= a_1 e'_1 + b_1 e'_2 \\ f(e_2) &= a_2 e'_1 + b_2 e'_2 \\ f(e_3) &= a_3 e'_1 + b_3 e'_2 \end{cases}.$$

On peut alors associer à f et à $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ le tableau $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$.

A noter que ce tableau caractérise f car f est caractériser par la donnée de $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$.

- Plus généralement, soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$ ainsi que $\mathcal{B} = (e_j)_{1 \leq j \leq p}$ une base de E et $\mathcal{C} = (e'_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de F .

Soit $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f(e_j) \in F$ donc il existe $a_{1j}, \dots, a_{nj} \in \mathbb{K}$ tels que $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i$.

On peut alors associer à f et à $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ le tableau

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} \updownarrow \\ n \end{array}
\left(\begin{array}{ccccc}
a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\
a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np}
\end{array} \right)
\begin{array}{c} \leftarrow \hspace{1.5cm} \rightarrow \\ p \end{array}
\end{array}$$

que l'on appellera la matrice de f relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.

2 Généralités sur les matrices

2.1 Définition

Définition 2.1

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Une matrice à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathcal{L}$ est une famille d'éléments de $\mathbb{K}$ indexée par $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.

$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ désigne l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que A est de type (n, p) et on écrit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ ou $A = (a_{ij})$.

a_{ij} est alors le coefficient de position (i, j) à la i -ième ligne et j -ième colonne. On représente alors A comme ci-dessous

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} \updownarrow \\ n \end{array}
\left(\begin{array}{ccccc}
a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\
a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np}
\end{array} \right)
\begin{array}{c} \leftarrow \hspace{1.5cm} \rightarrow \\ p \end{array}
\end{array}$$

Matrice carrée. Si $p = n$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ au lieu de $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ et on dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice carrée d'ordre n

Matrice diagonale Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, les coefficients $a_{i,i}$ pour $1 \leq i \leq n$ sont appelés les coefficients diagonaux de A .

A est dite diagonale si

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i \neq j \implies a_{ij} = 0. \end{aligned}$$

On a alors $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ que l'on peut noter aussi $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ & \ddots & & & (0) \\ & & \ddots & & \\ (0) & & & \ddots & \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

Matrice triangulaire Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, A est dite triangulaire supérieure si

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i > j \implies a_{ij} = 0. \end{aligned}$$

On a alors $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ que l'on peut noter aussi $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

De même, on peut dire que A est triangulaire inférieure si

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i < j \implies a_{ij} = 0. \end{aligned}$$

et alors $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & (0) \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Matrice colonne/ligne Soit $A \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, alors A est dite "matrice colonne" et $A =$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

De même, $A \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$, alors A est dite "matrice ligne" et $A = (a_1 \dots a_n)$.

2.2 Matrice de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ relativement à une base de E et une base de F

Définition 2.2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F .

Soit $1 \leq j \leq p$, $f(e_j) \in F$ et $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$ est une base de F . Donc il existe $(a_{ij})_{1 \leq i \leq n}$ tels que pour $1 \leq j \leq p$, $f(e_j) = a_{1j}e'_1 + a_{2j}e'_2 + \dots + a_{nj}e'_n = \sum_{i=1}^n a_{ij}e'_i$.

On définit alors la matrice $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ comme étant la matrice aux coefficients a_{ij} ie

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

On l'appelle la matrice de f relativement à $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ et on la note $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$.

Si $E = F$ et $\mathcal{B} = \mathcal{C}$, on note $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ au lieu de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f)$.

Remarque 2.3

Chaque colonne j décrit les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$.

Il est possible de se représenter les choses ainsi :

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_p) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{matrix}$$

Ainsi, si je veux lire la coordonnée de $f(e_2)$, en le vecteur e'_n , j'entrecroise la colonne et la ligne correspondante comme ci-dessous.

$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_p) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \boxed{a_{n2}} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{matrix}$$

Exemple 2.4

- Prenons $E = F = \mathbb{K}_3[X]$, $\mathcal{B} = \mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$ et $f : \begin{matrix} E & \rightarrow & E \\ P & \mapsto & P - 2P' \end{matrix}$.

On a

$$\begin{array}{llllll} f(1) & = 1 & = 1 \times 1 + & 0 \times X + & 0 \times X^2 + & 0 \times X^3 \\ f(X) & = X - 2 & = (-2) \times 1 + & 1 \times X + & 0 \times X^2 + & 0 \times X^3 \\ f(X^2) & = X^2 - 4X & = 0 \times 1 + & (-4) \times X + & 1 \times X^2 + & 0 \times X^3 \\ f(X^3) & = X^3 - 6X^2 & = 0 \times 1 + & 0 \times X + & (-6) \times X^2 + & 1 \times X^3 \end{array}$$

Donc $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (et est triangulaire supérieure).

- Prenons $E = F = \mathbb{R}^3$, et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

On considère $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que
$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1, 0, -1) \\ f(e_2) &= (0, 2, 1) \\ f(e_3) &= (3, 0, 2) \end{aligned}$$

On considère aussi $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ telle que
$$\begin{aligned} e'_1 &= e_1 &= (1, 0, 0) \\ e'_2 &= 2e_2 &= (0, 2, 0) \\ e'_3 &= e_1 + e_3 &= (1, 0, 1) \end{aligned}$$

Montrons que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$, calculons $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f)$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f)$ et $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$.

1. Comme cette famille est de cardinal $3 = \dim \mathbb{R}^3$, il suffit de montrer qu'elle est libre.

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $ae'_1 + be'_2 + ce'_3 = (a + c, 2b, c) = (0, 0, 0)$ alors $a = b = c = 0$. Donc elle est effectivement libre dans $\mathbb{R}^3$.

2.
$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1, 0, -1) = e_1 - e_3 \\ f(e_2) &= (0, 2, 1) = 2e_2 + e_3 \\ f(e_3) &= (3, 0, 2) = 3e_1 + 2e_3 \end{aligned}$$

donc $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

3.
$$\begin{aligned} f(e'_1) &= f(e_1) = (1, 0, -1) = e_1 - e_3 \\ f(e'_2) &= 2f(e_2) = (0, 4, 2) = 4e_2 + 2e_3 \\ f(e'_3) &= f(e_1) + f(e_3) = (4, 0, 1) = 4e_1 + e_3 \end{aligned}$$

donc $\mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

4.
$$\begin{aligned} f(e'_1) &= e_1 - e_3 = 2e_1 - (e_1 + e_3) = 2e'_1 - e'_3 \\ f(e'_2) &= 4e_2 + 2e_3 = 2e'_2 + 2(e_3 + e_1) - 2e_1 = -2e'_1 + 2e'_2 + 2e'_3 \\ f(e'_3) &= 4e_1 + e_3 = 3e_1 + (e_1 + e_3) = 3e'_1 + e'_3 \end{aligned}$$

donc $\mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

5.
$$\begin{aligned} f(e_1) &= e_1 - e_3 = 2e_1 - (e_1 + e_3) = 2e'_1 - e'_3 \\ f(e_2) &= 2e_2 + e_3 = e'_2 + (e_3 + e_1) - e_1 = -e'_1 + e'_2 + e'_3 \\ f(e_3) &= 3e_1 + 2e_3 = e_1 + 2(e_1 + e_3) = e'_1 + 2e'_3 \end{aligned}$$

donc $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

En reprenant les notations de la définition 2.2, soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ il existe $f \in \mathcal{L}(E, F)$ unique tel que $\mathcal{M}_{[\mathcal{B}]\mathcal{C}}[f] = A$.

En effet, avec $A = (a_{ij})$,

$$A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) \iff \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i$$

et un endomorphisme est déterminé par son image d'une base.

Autrement dit, $\varphi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$
 $f \mapsto \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ est bijective.

Définition 2.5

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on considère $\mathcal{B}_p$ et $\mathcal{B}_n$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$.
L'unique $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^p)$ tel que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(f) = A$ est appelée l'application linéaire canoniquement associée à A .

3 Opérations dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

3.1 Addition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient

- $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A ,
- $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B ,
- ainsi que $\mathcal{B}_n$ et $\mathcal{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$.

On définit $A + B$ comme

$$A + B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(f + g)$$

la matrice canoniquement associée à $f + g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$.

En notant $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}_n = (e'_1, \dots, e'_n)$ alors pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$,

$$\begin{aligned} f(e_j) &= \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i \\ g(e_j) &= \sum_{i=1}^n b_{ij} e'_i \end{aligned} \implies (f + g)(e_j) = \sum_{i=1}^n (a_{ij} + b_{ij}) e'_i.$$

Donc

$$A + B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(f + g) = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Remarque 3.1

Sommer deux matrices de même type revient donc seulement à sommer chacun de leur coefficients.

Par exemple, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

Proposition 3.2

$(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif.

$0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.

Remarque 3.3

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$ ainsi que $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F .

Alors, $\varphi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$
 $f \mapsto \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ est un morphisme de groupe.

3.2 Loi de composition externe dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Soient

- $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A ,
- ainsi que $\mathcal{B}_n$ et $\mathcal{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$.

On définit αA comme

$$\alpha A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(\alpha f)$$

la matrice canoniquement associée à $\alpha f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$.

En notant $A = (a_{ij})$, $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}_n = (e'_1, \dots, e'_n)$ alors pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$,

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i \implies (\alpha f)(e_j) = \sum_{i=1}^n (\alpha a_{ij}) e'_i.$$

Donc

$$\alpha A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(\alpha f) = (\alpha a_{ij}).$$

Remarque 3.4

Multiplier une matrice par scalaire revient à multiplier chacun de ses coefficients par ce scalaire.

Par exemple, $2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$

Proposition 3.5

$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Remarque 3.6

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F .

Alors, $\varphi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$
 $f \mapsto \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ est une application linéaire bijective donc un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

3.3 Base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Par l'isomorphisme de la remarque 3.6, $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$.

Proposition 3.7

Soient $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $E_{ij} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que

$$E_{ij} = \begin{array}{c} \begin{array}{c} j \\ \downarrow \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \uparrow \\ n \end{array} \\ \begin{array}{c} \leftarrow p \rightarrow \end{array} \\ \begin{array}{c} i \rightarrow \end{array} \end{array}$$

Alors $\mathcal{F} = (E_{11}, \dots, E_{1p}, E_{21}, \dots, E_{2p}, \dots, E_{n1}, \dots, E_{np})$ est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Preuve. Montrons que $\mathcal{F}$ est libre et génératrice.

- $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

En effet, soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $A = \sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} a_{ij} E_{ij}$.

- $\mathcal{F}$ est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

En effet, soient $(\alpha_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{K}^{np}$.

$$\text{Alors, } \sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \alpha_{ij} E_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1p} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{np} \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } \sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \alpha_{ij} E_{ij} = 0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} \implies \forall ij, \alpha_{ij} = 0.$$

□

Remarque 3.8

A l'aide de l'isomorphisme de la remarque 3.6, on peut affirmer que $(f_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} = (\varphi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}^{-1}(E_{ij}))_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ est une base de $\mathcal{L}(E, F)$ où $f_{ij} \in \mathcal{L}(E, F)$ est telle que $f_{ij}(e_j) = e'_i$ et $f_{ij}(e_k) = 0_F$ pour $k \neq j$.

4 Produit matriciel

4.1 Définition

- Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Soient $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^q)$ canoniquement associée à B .

On aimerait définir le produit AB à l'aide du "produit" $f \circ g$. Cela ajoute donc des contraintes sur la dimension des matrices, pour pouvoir composer $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ par $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^q)$, on doit avoir $\mathbb{K}^p \xrightarrow{g} \mathbb{K}^q \xrightarrow{f} \mathbb{K}^m$ donc $\mathbb{K}^q = \mathbb{K}^n$ et $q = n$.

- Ainsi, soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient
 - $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A ,
 - $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B ,
 - ainsi que $\mathcal{B}_m = (e''_1, \dots, e''_m)$, $\mathcal{B}_n = (e'_1, \dots, e'_n)$ et $\mathcal{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^m$, $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$.

On définit la matrice $A \times B = AB$ comme

$$AB = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_m, \mathcal{B}_p}(f \circ g)$$

la matrice canoniquement associée à $f \circ g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^m)$.

Pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $g(e_j) = \sum_{k=1}^n b_{kj} e'_k$
 Alors, implique que pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$,
 Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(e_k) = \sum_{i=1}^m a_{ik} e''_i$

$$(f \circ g)(e_j) = f(g(e_j)) = f\left(\sum_{k=1}^n b_{kj} e'_k\right) = \sum_{k=1}^n b_{kj} f(e'_k) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \sum_{i=1}^m a_{ik} e''_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^n b_{kj} a_{ik}\right) e''_i.$$

$$\text{On a donc } AB = \left(\sum_{k=1}^n b_{kj} a_{ik}\right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

Définition 4.1

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on définit leur produit $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$ tel que

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n b_{kj} a_{ik}\right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}}.$$

Proposition 4.2

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de bases $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$. Soient $f \in \mathcal{L}(F, G)$ et $g \in \mathcal{L}(E, F)$ alors

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f \circ g) = \mathcal{M}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(g).$$

Preuve. Cela correspond aux calculs effectués en introduction. □

Le produit matriciel en pratique En pratique, on dit que le produit de deux matrices se fait "ligne par colonne". En effet, soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, le coefficient (i, j) vaut

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{ik}b_{kj} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

donc en faisant le "produit de la i -ème ligne de A par la j -ième colonne de B ", comme illustré ci-dessous :

$$\begin{pmatrix} a_{i1} & \dots & a_{ik} & \dots & a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{kj} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}.$$

On comprend alors aussi pourquoi la matrice A doit avoir autant de lignes que de colonnes de la matrice B pour pouvoir considérer AB .

Voyons sur un exemple pratique : considérons $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On peut considérer $AB \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ car $A \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{3,3}(\mathbb{R})$. Le coefficient $(1, 2)$ de ce produit vaut alors $1 \times 0 + (-1) \times 1 + 2 \times 1 = 1$. On peut alors aussi calculer chaque coefficient tel que $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque 4.3

En général, le produit AA n'existe pas, à moins que A soient carrée. On peut aussi avoir le produit AB qui existe mais pas le produit BA .

Exemple 4.4

Soient $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $B = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Alors, AB existe et $AB = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \dots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \dots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \dots & a_nb_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et aussi BA existe avec $BA = (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{K})$.

4.2 Propriétés

Proposition 4.5

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ alors on peut considérer $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$ et $BC \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ puis $(AB)C \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$ et $A(BC) \in \mathcal{M}_{m,q}(\mathbb{K})$.

Alors, on a

$$(AB)C = A(BC).$$

Preuve. Soient

- $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A ,
- $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B ,
- $h \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^q, \mathbb{K}^p)$ canoniquement associée à C ,
- ainsi que $\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m, \mathcal{B}_p$ et $\mathcal{B}_q$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m, \mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^q$.

Alors, $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_m, \mathcal{B}_n}(f)$, $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_p}(g)$ et $C = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_p}(h)$.

Donc $AB = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_m, \mathcal{B}_n}(f) \cdot \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_p}(g) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(f \circ g)$

et $BC = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(g) \cdot \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_p}(h) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_n}(g \circ h)$.

On a alors

$$\begin{aligned}(AB)C &= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(f \circ g) \cdot \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_p}(h) \\ &= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_m}((f \circ g) \circ h) \\ &= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_m}(f \circ (g \circ h)) \\ &= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_m, \mathcal{B}_n}(f) \cdot \mathcal{M}_{\mathcal{B}_q, \mathcal{B}_n}(g \circ h) = A(BC)\end{aligned}$$

□

Remarque 4.6

Ceci est une forme d'associativité mais qui ne correspond pas tout à fait à la définition des cours précédents comme la multiplication matricielle n'est pas une loi de composition interne.

Proposition 4.7

- Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$(A + B)C = AC + BC.$$

- Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$A(B + C) = AB + AC.$$

Preuve. Montrons le premier résultat et le second se montre de la même façon.

Soient

- $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A ,
- $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à B ,
- $h \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à C ,
- ainsi que $\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m$ et $\mathcal{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m$ et $\mathbb{K}^p$.

Alors,

$$\begin{aligned}
(A + B)C &= (\mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(f) + \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(g)) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(h) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(f + g) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(h) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}((f + g) \circ h) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(f \circ h + g \circ h) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(f \circ h) + \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(g \circ h) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(h) + \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(g) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(h) \\
&= AC + BC.
\end{aligned}$$

□

Remarque 4.8

De la même façon, on a une forme de distributivité de $\times$ par rapport à $+$.

Proposition 4.9

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ alors on a

$$(\alpha A)B = A(\alpha B) = \alpha(AB).$$

Preuve. Soient

- $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A ,
- $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B ,
- ainsi que $\mathcal{B}_n$, $\mathcal{B}_m$ et $\mathcal{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}^m$ et $\mathbb{K}^p$.

Alors,

$$\begin{aligned}
(\alpha A)B &= (\alpha \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(f)) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(g) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(\alpha f) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(g) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}((\alpha f) \circ g) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(f \circ (\alpha g)) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(f) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(\alpha g) \\
&= A(\alpha B)
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
(\alpha A)B &= (\alpha \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(f)) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(g) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_n, \mathcal{B}_m}(\alpha f) \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(g) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}((\alpha f) \circ g) \\
&= \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(\alpha(f \circ g)) \\
&= \alpha \mathcal{M}_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_m}(f \circ g) \\
&= \alpha AB.
\end{aligned}$$

□

4.3 Matrice colonne associée à l'image d'un vecteur

Définition 4.10

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E .

Soit $v \in E$ tel que $v = \sum_{j=1}^p x_j e_j$, on considère $X_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ qui est appelée la matrice colonne associée à v dans $\mathcal{B}$.

Proposition 4.11

Soient

- E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et $\mathcal{B}$ une base de E ,
- F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{C}$ une base de F ,
- $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,
- $v \in E$ et $X_{\mathcal{B}} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ la matrice colonne associée à v dans $\mathcal{B}$,
- $Y_{\mathcal{C}} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ la matrice colonne associée à $f(v)$ dans $\mathcal{C}$.

Alors

$$Y_{\mathcal{C}} = AX_{\mathcal{B}}.$$

Preuve. Notons tout d'abord que le produit matriciel $AX_{\mathcal{B}}$ est bien défini et qu'on a bien $AX_{\mathcal{B}} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$. Par définition de $X_{\mathcal{B}}$ et $Y_{\mathcal{C}}$, on a $v = \sum_{j=1}^p x_j e_j$

et $f(v) = \sum_{i=1}^n y_i e'_i$.

Or, par définition de A , on a pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i$.

On a donc

$$f(v) = \sum_{j=1}^p x_j f(e_j) = \sum_{j=1}^p x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p x_j a_{ij} \right) e'_i.$$

On a donc $y_i = \sum_{j=1}^p x_j a_{ij}$, qui est bien la i -ème composante de la colonne $AX_{\mathcal{B}}$. □

Exemple 4.12 — Exemple d'application

Exercice. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$, avec $\mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2$ bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$.

On suppose $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Déterminer $\text{Ker } f$.

Corrigé. Soit $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$v \in \text{Ker } f \iff f(v) = 0_{\mathbb{R}^2}$$

$$\iff AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \text{ la matrice colonne associée à } v \text{ dans } \mathcal{B}_3$$

$$\iff \begin{pmatrix} 2x + y + z \\ x - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = -3z \\ x = z \end{cases}$$

$$\iff v = (x, y, z) = (z, -3z, z) = z \cdot (1, -3, 1).$$

Donc $\text{Ker } f = \text{Vect}((1, -3, 1))$.

5 L'anneau non commutatif et non intègre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

5.1 Introduction

$\times : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est désormais une loi de composition interne.
 $(A, B) \mapsto AB$

De plus,

- Par la proposition 3.2, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif.
- par la proposition 4.7, $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- par la proposition 4.5, $\times$ est associative.

Enfin, recherchons un neutre pour $\times$.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ ainsi que $\mathcal{B}$ une base de E , considérons

$\varphi_{\mathcal{B}} : (\mathcal{L}(E), +, \circ) \rightarrow (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$. De plus, Id_E est le neutre pour $\mathcal{L}(E)$ pour $\circ$.
 $f \mapsto \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$

Un bon candidat pour être le neutre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est donc $\varphi_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E)$.

$$\text{Or, pour tout } 1 \leq j \leq n, \text{Id}_E(e_j) = e_j = 1e_j + \sum_{i \neq j} 0e_i \text{ et on a donc } \varphi_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Définition 5.1

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 est appelée la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et est le neutre pour $\times$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 5.2

$(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau.

Proposition 5.3

Dès $n \geq 2$, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau non commutatif et non intègre.

Preuve. Montrons cela pour $n = 2$ et la preuve peut s'étendre pour $n > 2$.

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ alors $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

On a donc $AB \neq BA$ et $AB = 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{K})}$ bien que $A \neq 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{K})}$ et $B \neq 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{K})}$ □

Proposition 5.4

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tels que $AB = BA$.

Alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}$.

avec $M^0 = I_n$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. Ceci a été démontré pour les anneaux en général dans un cours précédent. □

5.2 Les éléments inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Rappel 5.5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, A est dite inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$.

Définition 5.6

On note $GL_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, que l'on appelle (spoiler alert) le groupe linéaire.

Proposition 5.7

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ ainsi que $\mathcal{B}$ une base de E .
Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ alors

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \iff f \in GL(E).$$

De plus, dans ce cas, l'unique matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$ est notée A^{-1} et on a

$$A^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f^{-1}).$$

Preuve. • $(\implies)$ Si $A \in GL_n(\mathbb{K})$, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$.

Alors, soit $g \in \mathcal{L}(E)$ telle que $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g)$ alors

$$BA = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g)\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g \circ f) = I_n = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E)$$

donc $g \circ f = \text{Id}_E$ et $g = f^{-1}$.

- $(\impliedby)$ Si $f \in GL(E)$,
en notant $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f^{-1})$, on a alors

$$\begin{aligned} AB &= \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f^{-1}) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f \circ f^{-1}) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n \\ \text{et } BA &= \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f^{-1})\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f^{-1} \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n \end{aligned}$$

donc $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $A^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f^{-1})$

□

Proposition 5.8

Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{K})$.

Alors $AB \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Preuve. On remarque que par associativité,

$$ABB^{-1}A^{-1} = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$$

et

$$B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n.$$

□

Proposition 5.9

$(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe.

Preuve. • $\times$ est associative,

- I_n est le neutre pour $\times$,

- Par la proposition 5.8, $GL_n(\mathbb{K})$ est stable par $\times$.

□

Proposition 5.10

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$.
Alors, $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $A^{-1} = B$.

Preuve. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ ainsi que $\mathcal{B}$ une base de E .

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ telles que $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ et $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g)$.

$BA = I_n$ donne $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E)$ donc $g \circ f = \text{Id}_E$.

Or, on sait que cela implique donc $g = f^{-1}$ (car E est de dimension finie, comme conséquence du théorème du rang).

On a donc aussi $AB = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f \circ f^{-1}) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n$ donc $B = A^{-1}$. □

Remarque 5.11

Cela fonctionne aussi s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$.

Exemple 5.12

Exercice. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & \alpha & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $A \in GL_3(\mathbb{R})$.
2. Si $\alpha = 2$, déterminer A^{-1} .

Corrigé. 1. Soit $f_\alpha \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à A_α ,

$$A_\alpha \in GL_3(\mathbb{R}) \iff f_\alpha \text{ bijective} \iff f_\alpha \text{ injective.}$$

Or, soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \text{Ker } f_\alpha &\iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ \alpha y + 2z &= 0 \\ 3z &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= y \\ \alpha y &= 0 \\ z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On a donc deux cas,

- Si $\alpha \neq 0$, le système admet pour unique solution $(0, 0, 0)$ donc $\text{Ker } f_\alpha = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et $A_\alpha \in GL_3(\mathbb{R})$.

- Si $\alpha = 0$, le système devient $\begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}$ donc $\text{Ker } f_\alpha = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $A_0 \notin GL_3(\mathbb{R})$.

2. Rechercher A_2^{-1} revient à rechercher f_2^{-1} .

On cherche donc $f_2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f_2^{-1} \circ f_2 = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.

Aussi, un endomorphisme est uniquement déterminé par son image d'une base. En notant (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on cherche donc f_2^{-1} telle que

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f_2^{-1} \circ f_2(e_1) = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}(e_1) = e_1 \\ f_2^{-1} \circ f_2(e_2) = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}(e_2) = e_2 \\ f_2^{-1} \circ f_2(e_3) = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}(e_3) = e_3 \end{cases} \\ & \iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) = e_1 \\ f_2^{-1}(-e_1 + 2e_2) = e_2 \\ f_2^{-1}(e_1 + 2e_2 + 3e_3) = e_3 \end{cases} \\ & \iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) = e_1 \\ -f_2^{-1}(e_1) + 2f_2^{-1}(e_2) = e_2 \\ f_2^{-1}(e_1) + 2f_2^{-1}(e_2) + 3f_2^{-1}(e_3) = e_3 \end{cases} \\ & \iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) = e_1 \\ f_2^{-1}(e_2) = \frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 \\ 3f_2^{-1}(e_3) = e_3 - f_2^{-1}(e_1) - 2f_2^{-1}(e_2) = e_3 - 2e_1 - e_2 \end{cases} \\ & \iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) = e_1 \\ f_2^{-1}(e_2) = \frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 \\ f_2^{-1}(e_3) = -\frac{2}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_2 + \frac{1}{3}e_3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

5.3 Trace d'une matrice

Définition 5.13

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit la trace de A , notée $\text{Tr}(A)$, comme $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Remarque 5.14

La trace est donc la somme des coefficients diagonaux.

Proposition 5.15

$\text{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire.

Preuve. Pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\text{Tr}(A + \lambda B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + \lambda b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \lambda \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{Tr}(A) + \lambda \text{Tr}(B).$$

□

Proposition 5.16

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\text{Tr}({}^t A) = \text{Tr}(A)$.

Preuve. Les coefficients diagonaux de ${}^t A$ sont les mêmes que ceux de A .

□

Proposition 5.17

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

Preuve. En notant $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, $AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)$ et $BA = \left(\sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \right)$.

On a donc

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ik} b_{ki} \right) = \sum_{k=1}^n (BA)_{kk} = \text{Tr}(BA).$$

□

6 Changement de bases

6.1 Matrice de passage entre deux bases

Définition 6.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E .

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $p_{1j}, \dots, p_{nj} \in \mathbb{K}$ tels que $e'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$.

La matrice $(p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est appelée la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, notée $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

On peut donc se dessiner une matrice de passage ci-dessous.

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

Exemple 6.2

Pour $E = \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}$ la base canonique et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $\begin{cases} e'_1 = (1, 1, -1) \\ e'_2 = (0, 2, 1) \\ e'_3 = (0, 0, 3) \end{cases}$, on a

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Remarque 6.3

Il faut se méfier des confusions de convention par rapport à la matrice d'une application relativement à deux bases. Pour rappel on a plutôt

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_p) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{matrix}.$$

Cette "inversion de convention" est concrétisée par la proposition 6.4 ci-dessous.

Proposition 6.4

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . Alors,

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E).$$

Preuve. La j -ième colonne de $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ correspond aux coordonnées de e'_j dans la base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$.

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

La j -ième colonne de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$ correspond aux coordonnées de $\text{Id}(e'_j) = e'_j$ dans la base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$.

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E) = \begin{array}{cccc} \text{Id}_E(e'_1) & \text{Id}_E(e'_2) & \dots & \text{Id}_E(e'_n) \\ = & = & \dots & = \\ e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \\ \left(\begin{array}{cccc} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{array} \right) & \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array} \end{array}$$

On a donc $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$. □

Corollaire 6.5

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors, $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Preuve. $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E)$ avec $\text{Id}_E \in GL(E)$ donc $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$.

Précisons que la proposition 5.7 ne s'applique pas car on a a priori $\mathcal{B} \neq \mathcal{B}'$.

Néanmoins, en considérant $E \xrightarrow{\text{Id}_E} E = E \xrightarrow{\text{Id}_E} E \xrightarrow{\text{Id}_E} E$ en appliquant la proposition 4.2, on a

$$I_n = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(\mathbb{K})(\text{Id}_E) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\mathbb{K})(\text{Id}_E) \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\mathbb{K})(\text{Id}_E) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}.$$

Donc $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$. □

6.2 Influence d'un changement de bases

6.2.1 Sur la matrice colonne associée à un vecteur

Proposition 6.6

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E .

Soit $v \in E$ et

- $X_{\mathcal{B}}$ la matrice colonne associée à v dans $\mathcal{B}$,
- $X_{\mathcal{B}'}$ la matrice colonne associée à v dans $\mathcal{B}'$.

Avec $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, on a $X_{\mathcal{B}'} = P^{-1} X_{\mathcal{B}}$.

Preuve. Soit $1 \leq j \leq n$, $e'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i$.

De plus, en notant $X_{\mathcal{B}} = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $X_{\mathcal{B}'} = (x'_i)_{1 \leq i \leq n}$,

$$v = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n p_{ij} e_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} x'_j \right) e_i = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

On a donc pour $1 \leq i \leq n$, $x_i = \sum_{j=1}^n p_{ij}x'_j = (PX_{\mathcal{B}'})_i$ donc $X = PX' \iff X' = P^{-1}X$.

Remarque 6.7

On aurait pu directement dire $P^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(\text{Id}_E)$.

□

6.2.2 Sur la matrice de $f \in \mathcal{L}(E, F)$

Proposition 6.8

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ deux bases de F .

On considère aussi $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$, $A' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f)$, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ et $Q = P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}$. Alors, on a

$$A' = Q^{-1}AP.$$

Preuve. En considérant $E \xrightarrow{f} F = E \xrightarrow{\text{Id}_E} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{\text{Id}_F} F$ et en appliquant la proposition 4.2, on a

$$A' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(\text{Id}_F \circ f \circ \text{Id}_E) = \underbrace{\mathcal{M}_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}(\text{Id}_F)}_{=P_{\mathcal{C}',\mathcal{C}}=Q^{-1}} \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) \underbrace{\mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}}_{=P}(\text{Id}_E) = Q^{-1}AP$$

□

Remarque 6.9

En particulier, si dans la proposition précédente on a $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ et $\mathcal{B}' = \mathcal{C}'$, on a $Q = P$ et avec $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$ et $A' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f)$,

$$A' = P^{-1}AP.$$

Application 6.10

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associé à A .

On suppose qu'il existe $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ base de $\mathbb{K}^n$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $1 \leq j \leq n$, $f(e'_j) = \lambda_j e'_j$.

Il devient alors particulièrement aisé de calculer A^p pour $p \in \mathbb{N}$.

En effet, en notant $\mathcal{B}_n$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $P = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}_n}$ alors $A = PDP^{-1}$ avec

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & \ddots & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f).$$

Ensuite, on remarque $A^2 = AA = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^2P^{-1}$ et on peut montrer par récurrence sur p que pour tout $p \in \mathbb{N}$, $A^p = PD^pP^{-1}$.

Il reste à remarquer que l'on a aussi pour tout $1 \leq j \leq n$, $f^2(e'_j) = f(\lambda_j e'_j) = \lambda_j f(e'_j) = \lambda_j^2 e'_j$ et on peut montrer par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$ que $f^p(e'_j) = \lambda_j^p e'_j$.

$$\text{On a donc } D^p = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f^p) = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & \ddots & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \lambda_n^p \end{pmatrix}$$

$$\text{et } A = P \begin{pmatrix} \lambda_1^p & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & \ddots & \\ (0) & & & \ddots \\ & & & & \lambda_n^p \end{pmatrix} P^{-1}.$$

6.3 Matrices équivalentes et matrices semblables

6.3.1 Matrices équivalentes

Définition 6.11

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que B est équivalente à A s'il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$.

Proposition 6.12

Notons $\mathcal{R}$ la relation binaire dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par

$$A\mathcal{R}B \iff B \text{ est équivalente à } A.$$

Alors, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Preuve. • $\mathcal{R}$ est réflexive.

En effet, pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $A = I_n A I_p$.

• $\mathcal{R}$ est symétrique.

En effet, soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telles que $A\mathcal{R}B$ alors il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$.

On a alors $A = QBP^{-1} = (Q^{-1})^{-1}BP^{-1}$ avec $Q^{-1} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P^{-1} \in GL_p(\mathbb{K})$ donc $B\mathcal{R}A$.

- $\mathcal{R}$ est transitive.

En effet, soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telles que $A\mathcal{R}B$ $B\mathcal{R}C$.

Alors, il existe $Q_1, Q_2 \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P_1, P_2 \in GL_p(\mathbb{K})$ telles que $B = Q_1^{-1}AP_1$ et $C = Q_2^{-1}BP_2$.

On a donc $C = Q_2^{-1}Q_1^{-1}AP_1P_2 = (Q_1Q_2)^{-1}AP_1P_2$ avec $Q_1Q_2 \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P_1P_2 \in GL_p(\mathbb{K})$ donc $A\mathcal{R}C$.

□

Proposition 6.13

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,
 E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels avec E de dimension p et F de dimension n
et $\mathcal{B}$ base de E et $\mathcal{C}$ base de F . Alors,

A est équivalente à $B \iff$ il existe $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{B}'$ base de E et $\mathcal{C}'$ base de F
telles que $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ et $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f)$.

Preuve. • ($\Leftarrow$) Soit $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q = P_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'} \in GL_n(\mathbb{K})$ alors $B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f) = Q^{-1}\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)P = Q^{-1}AP$ donc A est équivalente à B .

- ($\Rightarrow$) Il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$.

De plus, comme $\begin{array}{ccc} \varphi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) \end{array}$ est une bijection, il existe $f \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$.

La question reste donc de savoir s'il existe $\mathcal{B}'$ base de E et $\mathcal{C}'$ base de F telles que $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ et $Q = P_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}$.

Comme $\begin{array}{ccc} \varphi_{\mathcal{B}} : \mathcal{L}(E) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) \end{array}$ est bijective, il existe $\psi \in \mathcal{L}(E)$ tel que $P = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\psi)$.

Or, $P \in GL_p(\mathbb{K})$ donc $\psi \in GL(E)$.

En notant $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, on introduit $\mathcal{B}' = (\psi(e_1), \dots, \psi(e_n))$ qui est une bien une base de E car ψ est bijective. On a alors

$$P = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\psi) = \begin{array}{cccc} \psi(e_1) & \psi(e_2) & \dots & \psi(e_n) \\ = & = & \dots & = \\ e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \\ \left(\begin{array}{cccc} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{array} \right) & \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array} & = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}, \end{array}$$

De même, il existe $\mathcal{C}'$ base de F tel que $Q = P_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}$.

On a alors $B = Q^{-1}AP = P_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}^{-1}\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f)$.

□

6.3.2 Matrices semblables

De façon analogue, on définit deux matrices semblables. On en donne les propriétés sans démonstrations, qui sont analogues aux précédentes.

Définition 6.14

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on dit que B est semblable à A s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

Proposition 6.15

Notons $\mathcal{R}$ la relation binaire dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par

$$A\mathcal{R}B \iff B \text{ est semblable à } A.$$

Alors, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 6.16

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,
 E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec E de dimension n et $\mathcal{B}$ base de E . Alors,

$$A \text{ est semblable à } B \iff \begin{array}{l} \text{il existe } f \in \mathcal{L}(E) \text{ et } \mathcal{B}' \text{ base de } E \\ \text{telle que } A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) \text{ et } B = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f). \end{array}$$

On ajoute juste cette autre propriété.

Proposition 6.17

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ semblables alors $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$.

Preuve. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A = P^{-1}AP$.

De plus, $\text{Tr}(CD) = \text{Tr}(DC)$ pour toute matrice $C, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Donc

$$\text{Tr}(B) = \text{Tr}(P^{-1}AP) = \text{Tr}((P^{-1}A)P) = \text{Tr}(P(P^{-1}A)) = \text{Tr}(PP^{-1}A) = \text{Tr}(I_n A) = \text{Tr}(A).$$

□

7 Rang d'une matrice

7.1 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 7.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de E .
Le rang de $(v_1, \dots, v_p)$ est la dimension de $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$, noté $\text{rg}(v_1, \dots, v_p)$.

Proposition 7.2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de E et $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$.
On a $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq n$ et $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq p$.

Preuve. F est un sous-espace vectoriel de E donc $\dim F \leq n$.

De plus, $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille génératrice de F donc par le théorème de la base extraite, $\dim F \leq p$. $\square$

Proposition 7.3

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de E et $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$.
On a

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = p \iff (v_1, \dots, v_p) \text{ est libre.}$$

Preuve. • ($\Leftarrow$) Si $(v_1, \dots, v_p)$ est libre, c'est une famille libre et génératrice de F donc une base de F et $\dim F = p$.

• ($\Rightarrow$) Si $\dim F = p$, comme $(v_1, \dots, v_p)$ génère F et est de cardinal $p = \dim F$, c'en est une base et donc $(v_1, \dots, v_p)$ est libre. $\square$

7.2 Rang d'une matrice

Définition 7.4

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,

on considère ses colonnes $C_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ pour $1 \leq j \leq p$.

Alors, le rang de A , noté $\text{rg } A$ est $\text{rg}(C_1, \dots, C_p)$ où $(C_1, \dots, C_p)$ est considérée comme une famille de l'espace vectoriel $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Proposition 7.5

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\text{rg } A \leq p$ et $\text{rg } A \leq n$.

Preuve. Cela vient des propriétés précédentes et du fait que $\dim \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = n \times 1 = n$. $\square$

Exemple 7.6

- Déterminons $\text{rg } A$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

En notant C_1, C_2, C_3 les colonnes de A , $C_3 = C_2 - C_1$ donc $\text{Vect}(C_1, C_2, C_3) = \text{Vect}(C_1, C_2)$.

De plus, C_1 et C_2 sont non colinéaires donc cette famille est libre et $\text{rg}(C_1, C_2) = \dim \text{Vect}(C_1, C_2) = 2$.

On a donc $\text{rg } A = 2$.

- Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tel que $p \geq n$ et

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1n+1} & \dots & a_{1p} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (0) & & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{nn} & a_{nn+1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

avec $a_{ii} \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Alors $\text{rg}(A) = n$.

Preuve. $\text{rg}(A) = \text{rg}(C_1, \dots, C_n, C_{n+1}, \dots, C_p)$.

- $C_1 \neq 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$ car $a_{11} \neq 0$ donc (C_1) est libre.
- On a clairement C_2 non colinéaire à C_1 car $a_{22} \neq 0$ donc (C_1, C_2) est libre.
- On a clairement $C_3 \notin \text{Vect}(C_1, C_2)$ car $a_{33} \neq 0$ donc (C_1, C_2, C_3) est libre.
- Ainsi, de proche en proche, on arrive à $(C_1, \dots, C_n)$ libre donc $n \leq \text{rg}(A)$.

Or, $\text{rg}(A) \leq n$ donc $\text{rg}(A) = n$. $\square$

7.3 Lien entre les notions de rang

7.3.1 Lien entre la notion de rang d'une famille de vecteurs et d'une matrice

Définition 7.7

Soit F un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F et $(v_1, \dots, v_p) \in F^p$.

Soit $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, il existe $a_{1j}, \dots, a_{nj} \in \mathbb{K}$ tels que $v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i$.

Alors, $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est appelée la matrice associée à $(v_1, \dots, v_p)$ dans $\mathcal{C}$.

Sur le modèle d'une matrice de passage, on décompose chaque vecteur sur les colonnes de la matrice.

$$\begin{array}{cccccc} v_1 & v_2 & \dots & \dots & \dots & v_p \\ \left(\begin{array}{cccccc} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots \end{array} \right) & \begin{array}{c} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{array} \end{array}$$

Cependant, contrairement à une matrice de passage, cette matrice n'est en général pas inversible ni même carrée.

Proposition 7.8

Soit F un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F et $(v_1, \dots, v_p) \in F^p$.

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice associée à $(v_1, \dots, v_p)$ dans $\mathcal{C}$.

Alors,

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(v_1, \dots, v_p).$$

Preuve. Pour rappel, $\text{rg}(A) = \text{rg}(C_1, \dots, C_n)$ où les $C_j \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ sont les colonnes de A .

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $E_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ de sorte que la j -ième coordonnée vale 1. On a alors

$(E_1, \dots, E_n)$ qui est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $C_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i$ pour $1 \leq j \leq n$.

On introduit alors $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), F)$ définie par $\varphi(E_i) = e'_i$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Comme φ transforme une base en une base, elle est bijective.

De plus, pour tout $1 \leq j \leq p$, $\varphi(C_j) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n a_{ij} E_i\right) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \varphi(E_i) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i = v_j$.

On a donc

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(A) &= \operatorname{rg}(C_1, \dots, C_p) \\ &= \dim \operatorname{Vect}(C_1, \dots, C_p) \\ &= \dim \operatorname{Vect}(\varphi(C_1), \dots, \varphi(C_p)) \text{ car } \varphi \text{ est bijective} \\ &= \dim \operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_p) \\ &= \operatorname{rg}(v_1, \dots, v_p). \end{aligned}$$

□

7.3.2 Lien entre la notion du rang de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et d'une matrice

Proposition 7.9

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $f \in \mathcal{L}(E, F)$ ainsi que $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F . Alors, avec $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$,

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} A.$$

Preuve. En notant $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, $\operatorname{rg} f = \dim \operatorname{Im} f = \dim \operatorname{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p))$.

Or, A est la matrice associée à $(f(e_1), \dots, f(e_p))$ dans la base $\mathcal{C}$.

Donc $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(f(e_1), \dots, f(e_p)) = \operatorname{rg} f$.

□

7.4 Identification de $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

On confond parfois $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, quitte à écrire les éléments de $\mathbb{K}^n$ en colonnes.

L'endomorphisme canoniquement associé à une matrice $M_{n,p}(\mathbb{K})$ devient alors
$$\begin{array}{ccc} f & : & \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n \\ x & \mapsto & Ax \end{array}$$

On définit aussi

$$\operatorname{Ker} A = \{x \in \mathbb{K}^p / Ax = 0_{\mathbb{K}^n}\} \text{ et } \operatorname{Im} A = \{Ax \in \mathbb{K}^n / x \in \mathbb{K}^p\}.$$

et $\operatorname{rg}(A) = \dim \operatorname{Im} A$ d'après les propriétés précédentes.

7.5 Caractérisation des éléments de $GL_n(\mathbb{K})$ à l'aide du rang

Proposition 7.10

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ alors

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \iff \operatorname{rg} A = n.$$

Preuve. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A ,

$$\begin{aligned} A \in GL_n(\mathbb{K}) &\iff f \text{ bijective} \\ &\iff f \text{ surjective} \\ &\iff \text{rg } A = \text{rg } f = n. \end{aligned}$$

□

7.6 Caractérisation des matrices de rang r

Proposition 7.11

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $r \in \mathbb{N}$ tel que $r \leq n$ et $r \leq p$.
Alors, en posant

$$J_{n,p,r} = \begin{pmatrix} \xrightarrow{r} & & \\ \begin{matrix} \uparrow r \\ \downarrow r \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & (0) & & \\ & 1 & & (0) \\ (0) & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} \downarrow n \\ \uparrow n \end{matrix} \\ & \xleftarrow{p} \end{pmatrix}$$

on a

$$\text{rg } J_{p,n,r} = r.$$

Preuve. En notant $(C_j)_{1 \leq j \leq p}$,

on a $\text{rg } J_{n,p,r} = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_r, \dots, C_p) = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_r) = r$.

□

Exemple 7.12

$$J_{n,p,0} = 0_{\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})} \text{ et } J_{n,n,n} = I_n.$$

Proposition 7.13

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$\text{rg}(A) = r \iff A \text{ est équivalente à la matrice } J_{n,p,r} \text{ donnée dans la proposition 7.11.}$$

Preuve. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A . Si $r = 0$, le résultat est évident et on considère donc dans la suite $r \in \mathbb{N}^*$.

- ($\Leftarrow$) Supposons que A soit équivalente à $J_{n,p,r}$.
Alors, il existe $\mathcal{B}'$ base de $\mathbb{K}^p$ et $\mathcal{C}'$ base de $\mathbb{K}^n$ telles que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f) = J_{n,p,r}$.
On a donc $\text{rg } A = \text{rg } f = \text{rg } \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f) = \text{rg } J_{n,p,r} = r$.
- ($\Rightarrow$) On cherche $\mathcal{B}'$ base de $\mathbb{K}^p$ et $\mathcal{C}'$ base de $\mathbb{K}^n$ telles que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f) = J_{n,p,r}$.
Construction de $\mathcal{B}'$. Par théorème du rang, $\dim \text{Ker } f = p - \text{rg } f = p - r$. Il existe donc F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$, de dimension r tel que $\mathbb{K}^p = \text{Ker } f \oplus F$.
De plus, soit $(e'_1, \dots, e'_r)$ base de F et $(e'_{r+1}, \dots, e'_p)$ base de $\text{Ker } f$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_r, e'_{r+1}, \dots, e'_p)$ est une base de $\mathbb{K}^p$.
Construction de $\mathcal{C}'$. Ensuite, remarquons que $f|_F : v \in F \mapsto f(v) \in \mathbb{K}^n$ est injective.
En effet, $\text{Ker } f|_F = \text{Ker } f \cap F = \{0_{\mathbb{K}^p}\}$.
On a donc $(f(e'_1), \dots, f(e'_r)) = (f_F(e'_1), \dots, f_F(e'_r))$ qui est libre comme image d'une famille libre par une fonction injective.
Par le théorème de la base incomplète, on peut compléter $(f(e'_1), \dots, f(e'_r))$ en $(f(e'_1), \dots, f(e'_r), v_{r+1}, \dots, v_n)$ base de $\mathbb{K}^n$ avec $v_{r+1}, \dots, v_n \in \mathbb{K}^n$. On considère alors $\mathcal{C}' = (f(e'_1), \dots, f(e'_r), v_{r+1}, \dots, v_n)$.
Vérification.
Pour $1 \leq j \leq r$, $f(e'_j) = f(e'_j)$, j -ième élément de $\mathcal{C}'$.
Pour $r+1 \leq j \leq p$, $f(e'_j) = 0_{\mathbb{K}^n}$.
On a donc bien $\mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f) = J_{n,p,r}$. Donc A est équivalente à $J_{n,p,r}$.

□

Corollaire 7.14

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\text{rg } A = \text{rg } B \iff A \text{ et } B \text{ sont équivalentes.}$$

- Preuve.**
- ($\Rightarrow$) En notant $r = \text{rg } A = \text{rg } B$, A et B sont équivalentes à $J_{n,p,r}$ et comme "être équivalente à" est une relation d'équivalence, A et B sont équivalentes.
 - ($\Leftarrow$) En notant $r = \text{rg } A$, A est équivalente à $J_{n,p,r}$ et et comme "être équivalente à" est une relation d'équivalence, $J_{n,p,r}$ et B sont équivalentes donc $\text{rg } B = r$.

□

On a donc déterminer les classes d'équivalence dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la relation binaire "être équivalente à" qui sont les $\text{Cl}(J_{n,p,r})$ pour $0 \leq r \leq \min(n, p)$ avec $\text{Cl}(r) = \{A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) / \text{rg } A = r\}$.
Les classes d'équivalence dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la relation binaire "être semblable à" sont bien plus difficiles à écrire, cela constitue une partie du cours de deuxième année.

7.7 Transposition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

7.7.1 Définition

Définition 7.15

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,
la transposée de A est la matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, notée tA (ou A^T) définie par ${}^tA = (b_{k\ell})$
avec $b_{k\ell} = a_{\ell k}$ pour tout $1 \leq k \leq p$ et $1 \leq \ell \leq n$.

Autrement dit, pour

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \end{matrix} & \begin{matrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix} \end{matrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\xleftarrow{\quad p \quad} \xrightarrow{\quad}$

on a

$${}^tA = \begin{matrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix} & \begin{matrix} \begin{matrix} \leftarrow \end{matrix} \end{matrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1j} & a_{2j} & \cdots & a_{nj} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\xleftarrow{\quad n \quad} \xrightarrow{\quad}$

Exemple 7.16

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$, ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$.

7.7.2 Propriétés

Proposition 7.17

Pour tout $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,
 ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$ et ${}^t(\alpha A) = \alpha {}^tA$.

Remarque 7.18

Autrement dit, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \mapsto {}^tA \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ est linéaire.

Proposition 7.19

Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $AB \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$ et ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$.

Preuve. En notant $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, on a $AB = (c_{ij})$ avec pour $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq j \leq p$,
 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$.

On a alors ${}^t(AB) = (d_{ij}) \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$ avec pour $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq m$, $d_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}$.

Or, $\underbrace{{}^tB}_{\in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})} \underbrace{{}^tA}_{\in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})} = (e_{ij}) \in \mathcal{M}_{p,m}(\mathbb{K})$ avec pour tout $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq m$,

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^n \underbrace{b_{ki}}_{\text{coefficient } (i,k) \text{ de } {}^tB} \underbrace{a_{jk}}_{\text{coefficient } (k,j) \text{ de } {}^tA} = d_{ij}.$$

On a donc bien ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$. □

Corollaire 7.20

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$ alors ${}^tA \in GL_n(\mathbb{K})$ et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Preuve. On a $AA^{-1} = I_n$ donc ${}^t(AA^{-1}) = {}^t(A^{-1}) {}^tA = {}^tI_n = I_n$.

Donc ${}^tA \in GL_n(\mathbb{K})$ avec $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$. □

Proposition 7.21

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $\text{rg}({}^tA) = \text{rg}(A)$.

Preuve. Notons $r = \text{rg } A \in \mathbb{N}$.

Par ce qui précède, on sait que A est équivalente à $J_{n,p,r}$ (donnée dans la proposition 7.11) donc il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ telles que

$$A = Q^{-1} J_{n,p,r} P.$$

On a alors

$${}^t A = {}^t P ({}^t J_{n,p,r}) {}^t Q^{-1} = ({}^t P^{-1})^{-1} ({}^t J_{n,p,r}) ({}^t Q^{-1})$$

Donc ${}^t A$ est équivalente à ${}^t J_{n,p,r}$.

Or, $\text{rg}({}^t J_{n,p,r}) = \text{rg}(J_{n,p,r}) = r$ donc $\text{rg}({}^t A) = r$.

Remarque 7.22

On aurait aussi pu remarquer ${}^t J_{n,p,r} = J_{p,n,r}$.

□

Corollaire 7.23

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Pour $1 \leq i \leq n$, on note $L_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{ip}) \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ la i -ième ligne de A .

On a alors $\text{rg}(A) = \text{rg}(L_1, \dots, L_n)$.

Preuve. La fonction

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \\ (x_1 \ \dots \ x_p) & \mapsto & \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \end{array}$$

est clairement linéaire et bijective.

On a donc

$$\text{rg}(L_1, \dots, L_n) = \text{rg}(\underbrace{\varphi(L_1), \dots, \varphi(L_n)}_{\text{colonnes de } {}^t A}) = \text{rg } {}^t A = \text{rg } A.$$

□

7.8 Opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes d'une matrice

7.8.1 Définition

Lemme 7.24

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $(v_1, \dots, v_p) \in E^p$.

Alors, soient $i, k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, le rang de la famille est inchangé

1. si on échange deux vecteurs v_i et v_k
ie $\text{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k, \dots, v_p) = \text{rg}(v_1, \dots, v_k, \dots, v_i, \dots, v_p)$,
2. si on remplace v_i par le vecteur αv_i avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$
ie $\text{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p) = \text{rg}(v_1, \dots, \alpha v_i, \dots, v_p)$,
3. si on remplace v_i par $v_i + \alpha v_k$ avec $k \neq i$ et $\alpha \in \mathbb{K}$
ie $\text{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p) = \text{rg}(v_1, \dots, v_i + \alpha v_k, \dots, v_p)$.

Preuve. 1. On a clairement $\text{Vect}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k, \dots, v_p) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k, \dots, v_i, \dots, v_p)$ donc $\dim \text{Vect}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k, \dots, v_p) = \dim \text{Vect}(v_1, \dots, v_k, \dots, v_i, \dots, v_p)$ et finalement,

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k, \dots, v_p) = \text{rg}(v_1, \dots, v_k, \dots, v_i, \dots, v_p).$$

2. Notons $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p)$ et $G = (v_1, \dots, \alpha v_i, \dots, v_p)$ et montrons $F = G$.

- $F \subset G$

On a clairement $v_j \in G$ pour tout $j \neq i$ et on a $v_i = \frac{1}{\alpha}(\alpha v_i) \in G$.

- $G \subset F$

On a clairement $v_j \in F$ pour tout $j \neq i$ et on a $\alpha v_i = \alpha \cdot v_i \in F$.

Finalement, on a donc $F = G$ donc $\dim F = \dim G$ donc

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p) = \text{rg}(v_1, \dots, \alpha v_i, \dots, v_p).$$

3. Notons $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p)$ et $H = (v_1, \dots, v_i + \alpha v_k, \dots, v_p)$ et montrons $F = H$.

- $F \subset H$

On a clairement $v_j \in H$ pour tout $j \neq i$ et on a $v_i = v_i + \alpha v_k - \alpha v_k \in H$.

- $H \subset F$

On a clairement $v_j \in F$ pour tout $j \neq i$ et on a $v_i + \alpha v_k = v_i + \alpha \cdot v_k \in F$.

Finalement, on a donc $F = H$ donc $\dim F = \dim H$ donc

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p) = \text{rg}(v_1, \dots, v_i + \alpha v_k, \dots, v_p).$$

□

Définition 7.25

Une *opération élémentaire sur les lignes* d'une matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est une application $T : M_{n,p}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que :

- (i) $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $T(A)$ se déduit de A en permutant les lignes d'indice i et k (i et k donnés, indépendants de A),
- (ii) $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $T(A)$ se déduit de A en multipliant la ligne i par un scalaire $\alpha \neq 0$ (i et α donnés),
- (iii) $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $T(A)$ se déduit de A en ajoutant à la ligne i le produit de la ligne k par α (i, k, α donnés avec $k \neq i$).

Proposition 7.26

Soit T une opération sur les lignes d'une matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K}), \quad \text{rg}(T(A)) = \text{rg}(A)$$

Preuve. Le rang d'une matrice est le rang de ses lignes.

Donc par application du lemme 7.24, les opérations élémentaires conservent le rang. □

On définit de même les opérations élémentaires sur les colonnes (en remplaçant ligne par colonne).

7.8.2 Application au calcul du rang d'une matrice

On utilise le fait que si A est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1p} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix},$$

avec pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{ii} \neq 0$, alors $\text{rg}(A) = n$

ou de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{pp} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

avec pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $a_{ii} \neq 0$, alors $\text{rg}(A) = p$ (voir l'exemple 7.6). On dit que ces matrices sont *échelonnées*.

Voyons concrètement sur des exemples comment utiliser les opérations élémentaires pour déterminer le rang d'une matrice.

Exemple 7.27

Calculons $\text{rg } A$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rg}(A) \xrightarrow[L_5 \leftarrow L_5 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 6 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_5 \leftarrow L_5 + (-2)L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - L_2, L_4 \leftarrow L_4 + L_2} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_5 \leftrightarrow L_3} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg } A = 3$.

Exemple 7.28

Exercice. Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha & 0 \\ -1 & 2 & \alpha - 1 & 1 \\ 1 & 2 & \alpha + 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.

Déterminer le rang de A en fonction de α .

Corrigé. Comme le rang de A est égal au rang de ses lignes, on peut tout aussi faire des opérations sur les lignes.

Par exemple, en appliquant des opérations sur les colonnes de type (iii),

$$\text{rg } A \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_4]{L_2 \leftarrow L_2 + L_4} \text{rg } \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha & 0 \\ 2 & 2 & \alpha + 3 & 0 \\ -2 & 2 & \alpha - 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Alors, la quatrième ligne est clairement indépendante des autres.

On a donc

$$\text{rg } A = 1 + \text{rg } \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha & 0 \\ 2 & 2 & \alpha + 3 & 0 \\ -2 & 2 & \alpha - 3 & 0 \end{pmatrix} = 1 + \text{rg } \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha \\ 2 & 2 & \alpha + 3 \\ -2 & 2 & \alpha - 3 \end{pmatrix}.$$

Ensuite, on continue,

$$\text{rg } A = 1 + \text{rg } \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha \\ 2 & 2 & \alpha + 3 \\ -2 & 2 & \alpha - 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_3} 1 + \text{rg } \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha \\ 0 & 4 & 2\alpha \\ -2 & 2 & \alpha - 3 \end{pmatrix}.$$

et comme précédemment, $\text{rg } A = 1 + 1 + \text{rg } \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ 4 & 2\alpha \end{pmatrix} = 2 + \text{rg } \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ 4 & 2\alpha \end{pmatrix}$.

Enfin, $\text{rg } A \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} 2 + \text{rg } \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Or, $\text{rg } \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{si } \alpha \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$

Donc

$$\text{rg } A = \begin{cases} 4 & \text{si } \alpha \neq 0 \\ 3 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple 7.29

Exercice. Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & a+c & b+c \\ ab & ac & bc \end{pmatrix}$.

Déterminer les valeurs de a, b, c pour lesquelles $A \in GL_3(\mathbb{K})$.

Corrigé. Rappelons que $A \in GL_3(\mathbb{K}) \iff \text{rg}(A) = 3$.

Or, en notant C_1, C_2, C_3 les colonnes de A , $\text{rg } A = \text{rg}(C_1, C_2, C_3)$.

En appliquant des opérations sur les colonnes de type (iii),

$$\text{rg}(A) \xrightarrow[C_3 \leftarrow C_3 - C_1]{C_2 \leftarrow C_2 - C_1} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & c-b & c-a \\ ab & a(c-b) & b(c-a) \end{pmatrix}$$

Alors, déjà

- Si $c - a = 0 \iff c = a$,

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & c-b & 0 \\ ab & a(c-b) & 0 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a+b & c-b \\ ab & a(c-b) \end{pmatrix}$$

donc $\text{rg}(A) \leq 2$ et $A \notin GL_3(\mathbb{K})$.

- De même, si $c - b = 0 \iff c = b$, $\text{rg}(A) \leq 2$ et $A \notin GL_3(\mathbb{K})$.
- Maintenant, si $c \neq a$ et $b \neq c$, En appliquant des opérations sur les colonnes de type (iii),

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & c-b & c-a \\ ab & a(c-b) & b(c-a) \end{pmatrix} \xrightarrow[C_2 \leftarrow \frac{1}{c-a} C_3]{C_2 \leftarrow \frac{1}{c-b} C_2} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & 1 & 1 \\ ab & a & b \end{pmatrix}$$

Ensuite, en appliquant des opérations sur les colonnes de type (ii),

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & 1 & 1 \\ ab & a & b \end{pmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftarrow C_3 - C_2} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & 1 & 0 \\ ab & a & b-a \end{pmatrix}$$

On a alors deux cas,

- si $a = b$ alors $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & 1 & 0 \\ ab & a & 0 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a+b & 1 \\ ab & a \end{pmatrix} \leq 2$.
- Si $a \neq b$, $\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & 1 & 0 \\ ab & a & b-a \end{pmatrix} = 3$ car les trois colonnes sont libres.

Finalement,

$$A \in GL_3(\mathbb{K}) \iff \text{rg}(A) = 3 \iff a \neq b, a \neq c \text{ et } b \neq c \iff a, b, c \text{ sont distincts.}$$

7.8.3 Application au calcul de A^{-1} pour $A \in GL_n(\mathbb{K})$

Proposition 7.30

Si T est une opération élémentaire sur les lignes, il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K}), T(A) = PA.$$

Preuve. Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $f \in \mathcal{L}(K^p, K^n)$ canoniquement associée à A tel que $M_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(f) = A$. où $\mathcal{B}_p$ et $\mathcal{B}_n$ sont les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$.

Pour T donnée, on montre qu'il existe $\varphi \in GL(K^n)$ tel que

$$T(A) = M_{\mathcal{B}_p, \mathcal{B}_n}(\varphi \circ f)$$

(avec φ indépendante de A). Soit $\mathcal{B}_n = (e_1, \dots, e_n)$.

- Pour T du type (i), on prend φ définie par

$$\varphi(e_i) = e_k, \quad \varphi(e_k) = e_i, \quad \forall l \neq i, l \neq k, \varphi(e_l) = e_l.$$

- Pour T du type (ii), on prend φ définie par

$$\varphi(e_i) = \alpha e_i, \quad \forall l \neq i, \varphi(e_l) = e_l.$$

- Pour T du type (iii), on prend φ définie par

$$\varphi(e_k) = e_k + \alpha e_i, \quad \forall l \neq k, \varphi(e_l) = e_l.$$

En prenant $P = M_{\mathcal{B}_n}(\varphi)$, on obtient

$$T(A) = PA.$$

□

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on cherche une suite d'opérations élémentaires sur les lignes $T_1, T_2, \dots, T_q \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$T_q \circ T_{q-1} \circ \dots \circ T_1(A) = I_n.$$

On remarque que si une telle suite existe, on a $\text{rg}(A) = \text{rg}(I_n)$ (car A a même rang que $T_q \circ \dots \circ T_1(A)$) donc $\text{rg}(A) = n$ et $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Il est donc inutile de montrer d'abord que A est inversible.

Supposons que l'on ait une telle suite : pour chaque T_i , il existe $P_i \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \quad T_i(M) = P_i M.$$

Donc $I_n = P_q P_{q-1} \dots P_1 A = QA$, et $A^{-1} = Q$.

On remarque alors que $Q = QI_n = T_q \circ \dots \circ T_1(I_n)$.

Donc A^{-1} s'obtient à partir de I_n en utilisant la même suite d'opérations élémentaires sur les lignes que celle utilisée pour transformer A en I_n (ce qui dispense complètement, en pratique, d'explicitier les matrices P_i).

▲ Pour ce calcul d'inverse, on ne fait que des opérations sur les **lignes**.

Rien de tel que des exemples pratiques pour comprendre l'algorithme.

Exemple 7.31

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, calculons A^{-1} .

Comme discuté avant, on va effectuer des opérations sur les lignes de A pour la transformer

en I_3 et A^{-1} s'obtient en effectuant les mêmes opérations sur I_3 .

En pratique, on va donc travailler avec la matrice $M \in M_{3,6}(\mathbb{R})$ égale à

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

et on fait agir ainsi en même temps les opérations élémentaires sur les lignes sur A et I_3 . Alors A se transforme en I_3 et I_3 en A^{-1} . C'est parti!

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_3 \leftarrow -\frac{1}{4}L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 5L_3]{L_1 \leftarrow L_1 + L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & -2 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Donc

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

On procède toujours de cette façon en descendant puis remontant les lignes pour faire apparaître l'identité. Les nombres utilisés successivement (2 pour $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, -1 pour $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$,...) sont appelés des pivots d'élimination et cet algorithme est appelé le pivot de Gauss.

Exemple 7.32

Essayons de calculer A^{-1} avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}$. On applique l'algorithme avec

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & | & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 7 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & | & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & | & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et on ne pourra plus avancer pour obtenir I_3 ! En fait $A \notin GL_3(\mathbb{K})$ car $L_3 = L_2 + L_1$. D'après les opérations effectuées, on peut même dire $\text{rg}(A) = 2$.

Remarque 7.33

La méthode consiste en fait à résoudre le système par élimination successive des inconnues.

Dans l'exemple précédent (L) s'écrit $\begin{cases} x = 2 + y - z, \\ 2(2 + y - z) + y + 6z = 1, \\ 3(2 + y - z) - 2y + 4z = 1, \end{cases}$ ou encore

$$\begin{cases} x = 2 + y - z, \\ 3y + 4z = -3, \\ y + z = -5, \end{cases} \quad \text{et on résout le système aux inconnues } y \text{ et } z.$$

Remarque 7.34

Point de vue numérique : choix des différents pivots pour l'élimination lorsque $K = \mathbb{R}$, dans le cas de calculs avec des valeurs approchées.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ avec $A = (a_{ij})$. Les coefficients a_{i1} ne sont pas tous nuls ; en théorie on peut utiliser (pour faire apparaître des zéros dans la première colonne) un a_{i1} quelconque, $\neq 0$, qu'on appelle le premier pivot de l'élimination.

En pratique, on a intérêt (pour éviter les erreurs d'arrondi pouvant conduire à des résultats très différents des résultats exacts) à ne pas diviser par un nombre trop petit ; par conséquent on utilisera $a_{i_0,1}$ tel que $|a_{i_0,1}| = \max_{i \geq 1} |a_{i1}|$, en échangeant au besoin les lignes 1 et i_0 . De même, pour les colonnes, on recherchera pour la $j^{\text{ème}}$ $\max_{i \geq j} |a_{ij}|$.

8 Equations linéaires

8.1 Equation linéaire

Définition 8.1

Soient E, F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $b \in F$.

L'équation linéaire associée à f et b est

$$(e) \quad f(v) = b$$

d'inconnue v dans E .

(e) est dite compatible si (e) possède au moins une solution.

L'équation

$$(e') \quad f(v) = 0$$

d'inconnue v dans E est appelée l'équation homogène associée à (e) .

Remarque 8.2

- (e) est compatible si et seulement si $b \in \text{Im } f$.
- v solution de (e') si et seulement si $v \in \text{Ker } f$.

Proposition 8.3

Si (e) est compatible, soit v_0 solution de (e) alors l'ensemble $\mathcal{S}_{(e)}$ des solutions de (e) s'écrit

$$\mathcal{S}_{(e)} = \{v_0 + u \in E / u \in \mathcal{S}_{(e')}\}.$$

où $\mathcal{S}_{(e')}$ est l'ensemble des solutions de (e')

Preuve. Soit $v \in E$,

$$\begin{aligned} v \text{ solution de } (e) &\iff f(v) = b \\ &\iff f(v) = f(v_0) \\ &\iff f(v) - f(v_0) = 0_E \\ &\iff f(v - v_0) = 0_E \\ &\iff v - v_0 \in \text{Ker } f \\ &\iff \exists u \in \text{Ker } f / u = v - v_0 \\ &\iff \exists u \in \text{Ker } f / v = u + v_0 \\ &\iff \exists u \in \mathcal{S}_{(e')} / v = u + v_0. \end{aligned}$$

□

Exemple 8.4

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, considérons
$$\begin{cases} E = \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}) \\ F = \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \\ a : I \rightarrow \mathbb{R}, \text{ continue sur } I \end{cases}.$$

Puis, $\varphi : E \rightarrow F$
 $y \mapsto y' - ay \in \mathcal{L}(E, F)$ et $b : I \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur I .

Alors, en considérant l'équation

$$(E) \quad \varphi(y) = b,$$

$$\begin{aligned} y \text{ solution de (E)} &\iff y' - ay = b \\ &\iff \forall t \in I, y'(t) - a(t)y(t) = b(t) \\ &\iff y \text{ solution de l'équation différentielle } z'(t) = a(t)z(t) + b(t). \end{aligned}$$

Les résultats relatifs à l'équation homogène avait alors déjà été montrés.

8.2 Système d'équations linéaires

8.2.1 Définition

Définition 8.5

Soient $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$.

Le système linéaire associé à A et b d'inconnue $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^p$ (ou d'inconnues $x_1, \dots, x_p$) s'écrit

$$(L) \quad AX = b \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ip}x_p = b_i \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}.$$

Le système linéaire

$$(L') \quad AX = b \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = 0 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ip}x_p = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = 0 \end{cases}.$$

est appelé le système linéaire homogène associé à (L).

Proposition 8.6

Si (L) admet une solution X_0 alors l'ensemble $\mathcal{S}_{(L)}$ des solutions de (L) s'écrit

$$\mathcal{S}_{(L)} = \{X_0 + U / U \in \mathcal{S}_{(L')}\}.$$

où $\mathcal{S}_{(L')}$ est l'ensemble des solutions de (L')

Preuve. Soit $X \in \mathbb{K}^p$,

$$\begin{aligned} X \text{ solution de } (L) &\iff AX = b \\ &\iff AX = AX_0 \\ &\iff AX - AX_0 = 0_{\mathbb{K}^n} \\ &\iff A(X - X_0) = 0_{\mathbb{K}^n} \\ &\iff \exists U \in \mathcal{S}_{(L')} / X = U + X_0. \end{aligned}$$

□

Corollaire 8.7

(L) admet

- 0 solution
- ou une unique solution
- ou une infinité de solution.

Preuve. • Soit il n'existe pas de $X_0 \in \mathbb{K}^p$ tel que $AX_0 = b$ donc le système n'admet pas de solution,

- Soit il existe $X_0 \in \mathbb{K}^p$ tel que $AX_0 = b$. Alors,
 - Soit $\dim \text{Ker } A = 0$ donc $\mathcal{S}_{(L)} = \{X_0\}$,
 - Soit $\dim \text{Ker } A > 0$ et $\mathcal{S}_{(L)} = \{X_0 + U / U \in \text{Ker } A\}$ est infini car $\text{Ker } A$ est infini, comme espace vectoriel de dimension strictement positive.

□

8.2.2 Résolution d'un système de Cramer par la méthode du pivot de Gauss

Définition 8.8

Soit (L) associé à $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $b \in \mathbb{K}^n$.

(L) est dit de Cramer si $A \in GL_n(\mathbb{K})$.

Dans ce cas, (L) admet une unique solution.

Présentons la méthode de résolution d'un système de Cramer par le pivot de Gauss.

Pour rappel, soit $A = (a_{ij}) \in GL_n(\mathbb{K})$, on peut calculer l'inverse de A par la méthode du pivot de Gauss. Plus précisément, on a écrit

$$\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & \vdots & \dots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \end{array} \right)$$

Puis en effectuant des opérations sur les lignes, on se ramène à

$$\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 0 & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \ddots & \dots & \vdots & b_{i1} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & b_{n1} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{nn} \end{array} \right)$$

et la matrice $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est A^{-1} .

Pour résoudre le système linéaire $AX = b$ avec $b \in \mathbb{K}^n$, on peut appliquer une méthode similaire qui repose sur les mêmes propriétés. Partant de

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right),$$

on effectue des opérations sur les lignes pour se ramener à

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 0 & \vdots \\ \vdots & \dots & \ddots & \dots & \vdots & c_i \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & c_n \end{array} \right)$$

et alors $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_i \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ est $A^{-1}b$, l'unique solution du système de Cramer $Ax = b$. Cette méthode s'appelle la méthode du pivot de Gauss.

Exemple 8.9

Exercice. Résoudre

$$(L) : \begin{cases} x - y + z = 2, \\ 2x + y + 6z = 1, \\ 3x - 2y + 4z = 1. \end{cases}$$

Corrigé. Le système (L) s'écrit $AX = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On applique donc le pivot de Gauss :

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -4 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 4L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -4 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow -3L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -27 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array} \right). \end{aligned}$$